

Prompts Utilizados con Claude (Sonnet 5)

Prompt 1: “Hola Claude, por favor actúa como un experto en Python. Ayúdame a diseñar el pseudocódigo para un menú interactivo que use un ciclo while y una estructura de control para una gasolinera, sin usar funciones ni listas.”

Prompt 2: “Ahora escribe el código en Python para calcular el total de una venta de combustible validando que los datos sean float positivos. Usa f-strings para mostrar el resultado con 2 decimales y el símbolo de pesos alineado. Considera los siguientes requisitos:

- Variables y Tipos: Uso correcto de int, float y str.
- Operadores Aritméticos: Implementación obligatoria de división entera (`//`), residuo (`%`) y potencia (`**`) en cálculos de simulación o validación.
- Formateo: Uso de f-strings para todas las salidas de datos, cuidando la estética de la consola.
- Control de Flujo: Uso de while con sentencias break y continue, y for con la función range().
- Restricción Estricta: Queda terminantemente prohibido el uso de listas, tuplas, diccionarios, funciones personalizadas o cualquier estructura de datos avanzada no cubierta en el Bloque 1.”

Prompt 3: “Integra este código en un ciclo while True. Si el usuario elige la opción 4, usa break. Si el usuario ingresa una opción inválida, muestra un error y usa continue para reiniciar el menú. Considera de una vez la siguiente estructura, para que no tengamos que pasar por demasiadas iteraciones:

Funcionalidades del Sistema:

1. Menú Principal: El programa debe ejecutarse en un ciclo infinito (while True) que presente cuatro opciones:

- Venta de Combustible.
- Simulación de Rendimiento.
- Clasificador de Cliente.
- Salir.

2. Módulo de Venta: Solicitar el tipo de combustible, precio por litro y cantidad de litros. Debe validar que los valores sean positivos. El cálculo del total debe presentarse con f-strings, alineación a la derecha y dos decimales.

3. Simulación de Rendimiento: Utilizando un ciclo for, el usuario ingresará un

kilometraje inicial y se debe mostrar una tabla proyectada (mes a mes o km a km) del consumo estimado basado en un factor de rendimiento constante proporcionado por el usuario.

4. Clasificador de Cliente: Mediante estructuras if/elif/else y operadores lógicos, determinar si un cliente es "Regular", "Premium" o "Flotilla" basándose en el volumen de compra mensual (ej. < 100L, 100-500L, > 500L).

5. Finalización: La opción de salida debe terminar el programa de forma limpia.”

Prompt 4: “Revisa mi código actual por favor. Asegúrate de que la simulación de rendimiento use un ciclo for con range() y que los encabezados de las tablas en consola se vean profesionales y alineados. Además, modifica la selección de combustible para que sea similar al menú principal, con 3 opciones. Aunado a esto, puedes quitar el cálculo de recargo de seguridad y utilizar el operador “*” para calcular otra cosa, tal vez el desgaste del vehículo en la sección de Simulación de Rendimiento u otro cálculo que use ese operador. De igual manera si se te ocurre otro cálculo donde se utilice el operador “/” diferente al cálculo de billetes, puedes añadirlo.”

Reflexión

Para este caso, Claude no necesitó de demasiadas instrucciones para llegar al resultado esperado. Algo que vale la pena señalar, es el uso de los operadores “/” y “*” para cálculos de simulaciones extra, fuera de los principales, ya que dichos operadores no son del todo compatibles con los cálculos de las simulaciones principales, siendo otros operadores los más adecuados.